ข้อมูลเชิงเทคนิคและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ 802540 (3.7 V 600 mAh)

เอกสารประกอบโครงการ Smart IV Alert

6 ตุลาคม 2569

1. ขอบเขตและที่มาของข้อมูล

เอกสารนี้รวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิคของแบตเตอรี่ที่พิมพ์บนฉลากว่า **“HJ 802540 + 3.7V 600mAh”** (เซลล์ลิเธียมพอลิเมอร์แบบซองอะลูมิเนียม เซลล์เดียว พร้อมสายสีแดง-ดำและขั้วต่อพลาสติกสีขาว ๒ ขา) ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาดที่พบมากในโดรนขนาดเล็ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา

ข้อจำกัดสำคัญ ผู้ผลิตที่ใช้รหัส “HJ” ไม่ได้เผยแพร่เอกสารข้อมูลจำเพาะ (datasheet) ต่อสาธารณะ ตัวเลขในเอกสารนี้จึงมาจาก ๓ แหล่งตามลำดับความน่าเชื่อถือ และระบุแหล่งไว้ทุกแถว

สัญลักษณ์	แหล่ง	ความหมาย
[ฉ]	ฉลากบนตัวแบตเตอรี่	ข้อมูลที่ผู้ผลิตรับรอง

สัญลักษณ์	แหล่ง	ความหมาย
		โดยตรง
[ม]	มาตรฐานสากล / datasheet ของเซลล์ขนาดและเคมีเดียวกัน	ค่าที่เซลล์ประเภทนี้ “ควร” เป็น
[ท]	ทฤษฎีไฟฟ้าเคมีและงานวิจัยที่ตีพิมพ์	ค่าคำนวณ หรือค่าทั่วไปของเคมีชนิดนี้

datasheet ที่ใช้เทียบหลักคือ **Renata ICP622540PMT** (3.7 V 600 mAh ลิเธียมพอลิเมอร์ ขนาดใกล้เคียงกัน) [R5] เพราะเป็นผู้ผลิตที่เผยแพร่ข้อมูลครบและตรวจสอบได้ ค่าใดที่จะใช้ตัดสินใจทางวิศวกรรม **ต้องยืนยันด้วยการวัดเซลล์จริงตามภาคผนวก ก**

2. การถอดรหัสฉลาก

ข้อความบนฉลาก	ความหมาย	แหล่ง
`HJ`	รหัสผู้ผลิต/ตราสินค้า	[ฉ]
`802540`	รหัสขนาดเซลล์ซองตามธรรมเนียมอุตสาหกรรม: หนา **8.0 mm** × กว้าง **25 mm** × ยาว **40 mm** (ตัวเลข ๒-๒-๒ หลัก หน่วยมิลลิเมตร หลักแรกเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่งของความหนา)	[ม]

ข้อความบนฉลาก	ความหมาย	แหล่ง
`+ 3.7V`	แรงดันกำหนด (nominal) ของเซลล์ลิเธียม-โคบอลต์ออกไซด์ ($LiCoO_2$) กับขั้วลบกราไฟต์	[ฉ] [ท]
`600mAh`	ความจุกำหนด (rated capacity) เมื่อคายประจุที่อัตราต่ำ (ปกติ 0.2C) จาก 4.2 V ลงถึง 3.0 V	[ฉ] [ม]
ถังขยะมีกากบาท	สัญลักษณ์ห้ามทิ้งปนขยะทั่วไป ตามระเบียบ WEEE / ระเบียบแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรป	[ฉ] [R12]
สายแดง (+) ดำ (–) ขั้วต่อขาว ๒ ขา	ขั้วต่อระยะห่างขา 2.0 mm แบบที่ใช้ในโดรนขนาดเล็ก (มักเรียก Molex 51005 / “Syma”) — **ไม่ใช่** JST-PH และเสียบสลับขั้วได้ถ้าใส่ผิดด้าน ต้องตรวจขั้วด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนต่อเข้าวงจรทุกครั้ง	[ม]

3. ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า

ตาราง 1 ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า

รายการ	ค่า	แหล่ง / หมายเหตุ
เคมี	ลิเธียมไอออนพอลิเมอร์ ($LiCoO_2$ / กราไฟต์, อิเล็กโทรไลต์เจล)	[ท] R1, R2
แรงดันกำหนด	3.7 V (บางผู้ผลิตระบุ 3.6–3.8 V)	[ฉ]
แรงดันชาร์จเต็ม	**4.20 V ± 0.05 V** (ห้ามเกิน 4.25 V)	[ม] R5, R6
แรงดันตัดการคายประจุ	3.0 V (ปลายทางการวัดความจุ) / ต่ำสุดที่ยอมรับ 2.75 V	[ม] R5
ความจุกำหนด / ความจุต่ำสุด	600 mAh / ≈ 550 mAh	[ฉ] / [ม] R5
พลังงานกำหนด	3.7 V × 0.600 Ah = **2.22 Wh**	[ท] คำนวณ
วิธีชาร์จ	กระแสคงที่-แรงดันคงที่ (CC/CV) ตัดเมื่อกระแสลดเหลือ ≈ 0.05 C (30 mA)	[ม] R5, R6, R10
กระแสชาร์จมาตรฐาน / สูงสุด	0.5C = **300 mA** / 1C = 600 mA	[ม] R5
กระแสคายประจุต่อเนื่อง	1C = 600 mA สำหรับเซลล์ทั่วไป	[ม] R5
กระแสคายประจุ	ผู้ขายมักอ้าง 15C–25C (9–15	[ม] ไม่มีหลัก

รายการ	ค่า	แหล่ง / หมายเหตุ
สำหรับเซลล์รุ่นโดรน	A) แต่ฉลากเซลล์นี้ **ไม่ระบุ** จึงห้ามใช้ค่านี้ออกแบบ	ฐาน
ความต้านทานภายใน (AC 1 kHz)	≈ 50–150 mΩ รวมวงจรป้องกัน (เซลล์ใหม่)	[ม] [ท] R1
อัตราคายประจุเอง	≈ 2–3 % ต่อเดือนที่ 20 °C บวกอีก ≈ 3 % ต่อเดือนจากวงจรป้องกัน	[ท] R8
อุณหภูมิชาร์จ	0 °C ถึง 45 °C	[ม] R5
อุณหภูมิคายประจุ	−20 °C ถึง 60 °C	[ม] R5
อุณหภูมิเก็บรักษา	−20 °C ถึง 35 °C (ระยะยาว ≤ 25 °C)	[ม] R5, R9

3.1 วงจรป้องกัน (PCM)

เซลล์ขายปลีกแบบนี้มักมีแผ่นวงจรป้องกันเล็ก ๆ ซ่อนอยู่ใต้เทปฝั่งขั้ว (ส่วนสีฟ้าด้านซ้ายในภาพ) ประกอบด้วยไอซีป้องกันตระกูล DW01 กับมอสเฟตคู่ 8205A ค่าตัดของไอซี DW01-P [R11]

การป้องกัน	ค่าตัด (ตามไอซี DW01-P)	ผลต่อการใช้งาน
ชาร์จเกิน	4.30 V ± 0.05 V	เป็นเพียงด่านสุดท้าย ตัวชาร์จ

การป้องกัน	ค่าตัด (ตามไอซี DW01-P)	ผลต่อการใช้งาน
		ต้องหยุดที่ 4.20 V เอง
คายประจุเกิน	2.40 V ± 0.10 V	ต่ำกว่าจุดที่ดีต่ออายุเซลล์มาก เฟิร์มแวร์ควรหยุดใช้งานเองตั้งแต่ ≈ 3.3 V
กระแสเกิน / ลัดวงจร	แรงดันตกคร่อมมอสเฟต 0.15 V ≈ 3 A	ป้องกันการลัดวงจร ไม่ได้ป้องกันการใช้งานหนักเกินพิกัดเซลล์

ต้องยืนยันว่ามี PCM จริง โดยแกะเทปดู หรือวัดว่าแรงดันที่สายกลับขึ้นมาหลังลัดวงจรชั่วขณะผ่าน ตัวต้านทาน 1 Ω (ทำได้เฉพาะผู้มีความชำนาญ) ถ้าไม่มี PCM ต้องใช้โมดูลชาร์จที่มีวงจรป้องกันในตัวเท่านั้น

4. ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ

รายการ	ค่า	แหล่ง
ขนาด (ไม่รวมสาย)	8.0 × 25 × 40 mm (เผื่อ +0.5 mm ทุกด้าน)	[ม] รหัสขนาด
น้ำหนัก	≈ 14–16 g	[ม] ประมาณจากความหนาแน่นพลังงาน
ความหนาแน่น	≈ 140–160 Wh/kg	[ท] 2.22 Wh ÷ 0.0

รายการ	ค่า	แหล่ง
พลังงานเชิงน้ำหนัก		15 kg
ความหนาแน่นพลังงานเชิงปริมาตร	≈ 280 Wh/L	[ท] 2.22 Wh ÷ 8 c m^3
เปลือก	ซองอะลูมิเนียมลามิเนต (pouch) ไม่มีวาล์วระบายแรงดัน	[ม] R1

ซองแบบ pouch **บวมได้** เมื่อเสื่อมหรือถูกใช้ผิดวิธี กล่องต้องเผื่อช่องว่างด้านความหนา ≈ 8–10 % (ราว 0.8 mm) และห้ามบีบอัดเซลล์ด้วยโครงหรือสกรู [R1, R7]

5. ทฤษฎีการทำงาน

5.1 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

ขณะคายประจุ ลิเธียมไอออนเคลื่อนออกจากชั้นกราไฟต์ (ขั้วลบ) ผ่านอิเล็กโทรไลต์เจล ไปแทรกในโครงผลึก $LiCoO_2$ (ขั้วบวก) ส่วนอิเล็กตรอนไหลผ่านวงจรภายนอก [R1, R2]

$$\text{Cathode (+)}: \quad Li_{(1-x)}CoO_2 + x\,Li^+ + x\,e^- \rightleftharpoons LiCoO_2$$
$$\text{Anode (−)}: \quad Li_xC_6 \rightleftharpoons C_6 + x\,Li^+ + x\,e^-$$
$$\text{Overall}: \quad Li_{(1-x)}CoO_2 + Li_xC_6 \rightleftharpoons LiCoO_2 + C_6$$

ปฏิกิริยาไปทางขวาคือการคายประจุ ไปทางซ้ายคือการชาร์จ ความต่างศักย์ของคู่ขั้วนี้อยู่ราว 3.0–4.2 V และใช้ได้เพียง x ≈ 0.5 ของลิเธียมใน

ขั้วบวก การชาร์จเกิน 4.2 V ดึงลิเธียมออกเกินจุดนี้ ทำให้โครงผลึกขั้วบวกเสียรูปถาวรและอิเล็กโทรไลต์แตกตัว ซึ่งเป็นเหตุผลทางทฤษฎีที่แรงดันชาร์จเต็มถูกตรึงไว้ที่ 4.20 V [R1, R2]

5.2 ความจุ พลังงาน และเวลาใช้งาน

```
Energy   E = V_nom × C = 3.7 V × 0.600 Ah = 2.22 Wh
Runtime  t = (C × η_DoD) ÷ I_avg
```

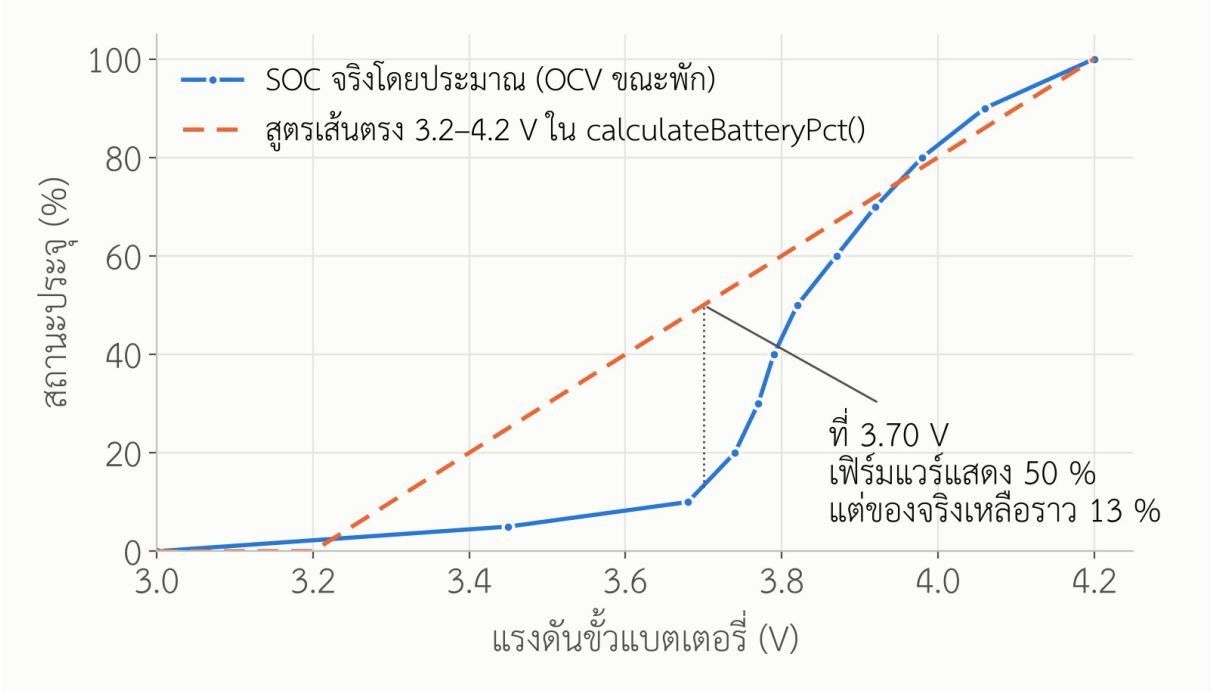
- η_DoD คือสัดส่วนความจุที่ใช้ได้จริงก่อนถึงแรงดันตัด (0.85 เมื่อหยุดที่ ≈ 3.5 V ตามรูปที่ 1)
- อัตรา C: 1C ของเซลล์นี้ = 600 mA ; 0.5C = 300 mA ; 0.2C = 120 mA
- ผล Peukert ของลิเธียมไอออนน้อยมาก (เลขชี้กำลัง ≈ 1.05) ที่อัตรา ≤ 1C ความจุที่ได้จึง ลดลงไม่เกินราว 5 % เทียบกับ 0.2C [R1]

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับสถานะประจุ (SOC)

แรงดันวงจรเปิด (OCV) ของ $LiCoO_2$ **ไม่เป็นเส้นตรง** ช่วงกลาง 20–80 % แบนมาก (3.74–3.98 V) และดิ่งลงเร็วใต้ 3.7 V [R1, R4] ตาราง 2 เป็นค่าประมาณทั่วไปของเคมีนี้ ขณะพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมงที่ 25 °C **ไม่ใช่ค่าวัดจากเซลล์ HJ ตัวนี้**

ตาราง 2 แรงดันวงจรเปิดกับสถานะประจุ (ค่าประมาณ)

SOC (%)	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	5	0
OCV (V)	4.20	4.06	3.98	3.92	3.87	3.82	3.79	3.77	3.74	3.68	3.45	3.00



รูปที่ *1* แรงดันขั้วกับสถานะประจุ เทียบกับสูตรเส้นตรงที่เฟิร์มแวร์ *Host* ใช้อยู่

ขณะมีโหลด แรงดันที่ขั้วจะต่ำกว่า OCV เท่ากับ `I × R_int` เช่นที่ 130 mA กับ 120 mΩ แรงดันตก ≈ 16 mV ซึ่งเล็กมากสำหรับโหลดของโครงการนี้

6. อายุการใช้งานเชิงเทคนิค

อายุของเซลล์ลิเธียมไอออนแบ่งเป็น ๒ ส่วนที่ **เกิดพร้อมกันและรวมกัน** [R3, R4, R7]

1. **อายุตามรอบ (cycle life)** เสื่อมจากการชาร์จ-คายประจุ

2. **อายุตามปฏิทิน (calendar life)** เสื่อมตามเวลาแม้ไม่ได้ใช้ ขึ้นกับอุณหภูมิและ SOC ที่เก็บ

เกณฑ์สิ้นอายุที่ใช้ทั่วไปคือ **ความจุเหลือ 80 % ของความจุกำหนด** (480 mAh สำหรับเซลล์นี้) หรือความต้านทานภายในเพิ่มเป็น ๒ เท่า [R5, R7]

6.1 กลไกการเสื่อมตามทฤษฎี

กลไก	สิ่งที่เกิด	ตัวเร่ง	แหล่ง
ชั้น SEI หนาขึ้น	อิเล็กโทรไลต์ทำปฏิกิริยาที่ผิวกราไฟต์ กินลิเธียมที่ใช้งานได้ ความจุหายตาม √t	อุณหภูมิสูง, SOC สูง	R3, R4
ลิเธียมเคลือบผิว (Li plating)	ลิเธียมโลหะตกที่ขั้วลบแทนการแทรกเข้าชั้นกราไฟต์ เสี่ยงลัดวงจรภายใน	ชาร์จที่ < 10 °C, ชาร์จเร็ว	R3, R14
ขั้วบวกเสื่อม	โครงผลึก $LiCoO_2$ เปลี่ยนเฟส โคบอลต์ละลาย	แรงดัน > 4.2 V, อุณหภูมิสูง	R3, R4
อิเล็กโทรไลต์แตกตัวเป็นแก๊ส	ซอง pouch บวม	ชาร์จเกิน, คายประจุเกิน, > 60 °C	R1, R7
คอปเปอร์ละลาย	คายประจุจนต่ำกว่า ≈ 2.0 V ทองแดงตัวรับกระแสขั้วลบละลาย ชาร์จกลับ	คายประจุเกินแล้วทิ้งไว้	R1, R7

กลไก	สิ่งที่เกิด	ตัวเร่ง	แหล่ง
	แล้วเป็นจุดลัดวงจร		

อัตราปฏิกิริยาเสื่อมเป็นไปตามสมการอาร์เรเนียส $k = A \cdot \exp(-E_a/RT)$ ในทางปฏิบัติ **อุณหภูมิสูงขึ้นทุก 10 °C อัตราเสื่อมตามปฏิทินเพิ่มราว ๒ เท่า** [R3, R4, R14]

6.2 อายุตามรอบ

ตาราง 3 จำนวนรอบโดยประมาณจนความจุเหลือ 80 %

เงื่อนไขการใช้งาน	จำนวนรอบ	แหล่ง
ชาร์จ 0.5C / คายประจุ 0.5C เต็มช่วง 4.2–3.0 V ที่ 25 °C (datasheet เซลล์เทียบ)	**≥ 500 รอบ**	[ม] R5
เซลล์ทั่วไปไม่ทราบที่มา เงื่อนไขเดียวกัน	300–500 รอบ	[ท] R7
ใช้งานในโดรน (คายประจุ 5–10C, ร้อน)	100–200 รอบ	[ท] R7
ใช้งานเบาแบบโครงการนี้ (≈ 0.2C) ชาร์จ 0.5C	400–500 รอบ	[ท] อนุมานจาก R5, R7

มาตรฐาน IEC 61960-3 กำหนดวิธีทดสอบอายุตามรอบที่อัตรา 0.2 It และ 0.5 It และเกณฑ์ความจุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 60 % ของความจุ

กำหนดหลังจำนวนรอบที่มาตรฐานกำหนด [R13] เกณฑ์ 80 % ที่ใช้ในเอกสารนี้จึงเข้มกว่ามาตรฐาน

ผลของความลึกการคายประจุ (DoD)

ตาราง 4 ผลของ DoD ต่ออายุรอบ (เคมี NMC/LCO จนเหลือ 70 %) จาก Battery University [R7]

DoD	100 %	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %
จำนวนรอบ	≈ 300	≈ 400	≈ 600	≈ 1,000	≈ 2,000	≈ 6,000

พลังงานรวมที่ได้ตลอดอายุ (รอบ × DoD) เพิ่มขึ้นเมื่อ DoD ลดลง เช่น 100 % × 300 = 300 เทียบกับ 40 % × 1,000 = 400 รอบเต็มเทียบเท่า

ผลของแรงดันชาร์จเต็ม

ตาราง 5 แรงดันชาร์จเต็มกับจำนวนรอบ [R7]

แรงดันชาร์จเต็ม (V)	4.30	4.25	4.20	4.15	4.10	4.05	4.00
จำนวนรอบ	150–250	200–350	**300–500**	400–700	600–1,000	850–1,500	1,200–2,000
ความจุที่ได้	110–	105–	**100**	≈ 95	≈ 85	≈ 80	≈ 70

แรงดันชาร์จเต็ม (V)	4.30	4.25	4.20	4.15	4.10	4.05	4.00
ต่อรอบ (≈)	115 %	110 %	**%**	%	%	%	%

6.3 อายุตามปฏิทิน

ตาราง 6 ความจุที่กู้คืนได้หลังเก็บไว้ ๑ ปี [R7]

อุณหภูมิเก็บ	เก็บที่ประจุ **40 %**	เก็บที่ประจุ **100 %**
0 °C	98 %	94 %
25 °C	96 %	80 %
40 °C	85 %	65 %
60 °C	75 %	60 % (หลัง ๓ เดือน)

ข้อสรุป: **เซลล์ที่ถูกเสียบชาร์จค้างไว้ที่ 4.2 V ตลอดเวลาในห้องอุณหภูมิ 25 °C จะเหลือความจุราว 80 % ภายใน ๑ ปีโดยไม่ต้องใช้งานเลย** และเร็วขึ้นมากถ้าเครื่องร้อน อายุตามปฏิทินที่สมเหตุสมผลของเซลล์ประเภทนี้คือ **๒–๓ ปี** นับจากวันผลิต [R4, R7]

6.4 สรุปอายุการใช้งานที่คาดได้

รูปแบบการใช้	ตัวจำกัดอายุ	อายุคาดการณ์ถึง **80 %**
ใช้แบตเป็นแหล่งไฟหลัก ชาร์จวันละ ๒–๓ ครั้ง	รอบ	400–500 รอบ ≈ **๕–๘ เดือน**
ใช้แบตเป็นไฟสำรอง เสียบ USB ตลอด (ค้าง 4.2 V) 25 °C	ปฏิทิน	≈ **๑ ปี**
ไฟสำรอง แต่ตั้งแรงดันชาร์จ 4.10 V และระบายความร้อนดี	ปฏิทิน	≈ **๒–๓ ปี**
เก็บในคลัง 40–60 % ที่ ≤ 25 °C	ปฏิทิน	≈ ๒–๓ ปี (ต้องเติมประจุทุก ๓–๖ เดือน)

7. ความปลอดภัยและมาตรฐาน

มาตรฐาน	เนื้อหา	ความเกี่ยวข้อง
IEC 62133-2:2017	ความปลอดภัยของเซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมพกพา	เซลล์ที่ใช้ในอุปกรณ์ต้องผ่าน [R12]
IEC 61960-3:2017	วิธีวัดสมรรถนะ (ความจุ อายุรอบ ความต้านทานภายใน)	ใช้เป็นวิธีทดสอบในภาคผนวก ก [R13]

มาตรฐาน	เนื้อหา	ความเกี่ยวข้อง
UN 38.3	การทดสอบเพื่อการขนส่ง (สั่นสะเทือน กระแทก ความดันต่ำ ลัดวงจร ฯลฯ)	จำเป็นถ้าส่งเครื่องทางอากาศ [R12]
IEC 60601-1 (ข้อ 15.4.3)	ข้อกำหนดแบตเตอรี่ในเครื่องมือแพทย์ไฟฟ้า อ้างถึง IEC 62133	ระบบนี้ใช้ในหอผู้ป่วย [R12]
Regulation (EU) 2023/1542	การติดฉลากและการกำจัดซากแบตเตอรี่	ที่มาของสัญลักษณ์ถังขยะบนฉลาก [R12]

เซลล์ “HJ 802540” ที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ **ไม่มีหลักฐานว่าผ่านมาตรฐานใด** การนำไปใช้กับ ผู้ป่วยจริงจึงต้องเปลี่ยนเป็นเซลล์จากผู้ผลิตที่มีรายงานผล IEC 62133-2 และ UN 38.3

ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย [R1, R6, R9]

- ห้ามชาร์จที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C หรือสูงกว่า 45 °C
- ห้ามใช้เซลล์ที่บวม มีรอยบุบ รอยเจาะ หรือมีกลิ่นหวานของอิเล็กโทรไลต์ ให้แยกเก็บในภาชนะไม่ติดไฟทันที
- ห้ามปล่อยให้แรงดันต่ำกว่า 2.5 V ถ้าเกิดขึ้นแล้วและค้างนานเกินหนึ่งสัปดาห์ ให้ทิ้ง ห้ามชาร์จกลับ
- ห้ามบัดกรีที่ตัวเซลล์โดยตรง บัดกรีที่สายหรือแผ่นวงจรป้องกันเท่านั้น

- การกำจัด ส่งเป็นขยะอันตรายตามระบบของโรงพยาบาล หุ้มขั้วด้วยเทปก่อนทิ้ง

ภาคผนวก ก วิธีทดสอบยืนยันเซลล์จริง (อ้างอิง IEC 61960-3)

การทดสอบ	วิธี	ผ่านเมื่อ
ความจุ	ชาร์จ CC 0.2C (120 mA) ถึง 4.20 V แล้ว CV จนกระแส < 0.05C พัก 1 ชม. คายประจุ 0.2C ถึง 3.0 V ที่ 20 ± 5 °C	≥ 550 mAh
ความต้านทานภายใน	เครื่องวัด AC 1 kHz หรือวิธี DC: ΔV ÷ ΔI ระหว่างโหลด 0.2C กับ 1C	≤ 150 mΩ
คายประจุเอง	ชาร์จเต็ม เก็บ 28 วันที่ 20 °C แล้ววัดความจุ	≥ 90 % ของครั้งแรก
วงจรป้องกัน	ใช้แหล่งจ่ายปรับได้ จำกัดกระแส 50 mA ค่อย ๆ ลดแรงดันจาก 3.0 V	สายตัดที่ 2.4 ± 0.1 V

อุปกรณ์ที่ใช้ได้ราคาไม่สูง เช่น เครื่องทดสอบความจุแบตเตอรี่แบบ USB หรือโหลดอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับโมดูลชาร์จ TP4056 ที่ตั้งกระแสไว้ 0.2 C

เอกสารอ้างอิง

- **[R1]** Reddy, T. B. (ed.). *Linden's Handbook of Batteries*, 4th ed. McGraw-Hill, 2011. บทที่ 26 "Lithium-Ion Batteries" (เคมี $LiCoO_2$ กราไฟต์ เส้นโค้งคายประจุ ความปลอดภัย)
- **[R2]** Goodenough, J. B., & Park, K.-S. "The Li-Ion Rechargeable Battery: A Perspective." *Journal of the American Chemical Society*, 135(4), 1167–1176, 2013. doi:10.1021/ja3091438
- **[R3]** Vetter, J., Novák, P., Wagner, M. R., et al. "Ageing mechanisms in lithium-ion batteries." *Journal of Power Sources*, 147(1–2), 269–281, 2005. doi:10.1016/j.jpowsour.2005.01.006
- **[R4]** Broussely, M., Biensan, P., Bonhomme, F., et al. "Main aging mechanisms in Li ion batteries." *Journal of Power Sources*, 146(1–2), 90–96, 2005. doi:10.1016/j.jpowsour.2005.03.172
- **[R5]** Renata SA. *ICP622540PMT — Lithium Polymer Battery 3.7 V 600 mAh, Product Datasheet*. https://www.mouser.com/datasheet/2/346/ICP622540PMT-519541.pdf
- **[R6]** NanJing Top Power ASIC Corp. *TP4056 — 1A Standalone Linear Li-Ion Battery Charger* (datasheet). https://

dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf

- **[R7]** Battery University (Cadex Electronics). *BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries*. https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries
- **[R8]** Battery University. *BU-802b: What does Elevated Self-discharge Do?* https://batteryuniversity.com/article/bu-802b-what-does-elevated-self-discharge-do
- **[R9]** Battery University. *BU-702: How to Store Batteries*. https://batteryuniversity.com/article/bu-702-how-to-store-batteries
- **[R10]** Battery University. *BU-409: Charging Lithium-ion*. https://batteryuniversity.com/article/bu-409-charging-lithium-ion
- **[R11]** Fortune Semiconductor. *DW01-P — One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC* (datasheet).
- **[R12]** IEC 62133-2:2017; UN *Manual of Tests and Criteria*, Part III, sub-section 38.3; IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020; Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries.

- **[R13]** IEC 61960-3:2017. *Secondary lithium cells and batteries for portable applications — Part 3: Prismatic and cylindrical lithium secondary cells and batteries made from them*, ข้อ 7.6.
- **[R14]** Waldmann, T., Wilka, M., Kasper, M., Fleischhammer, M., & Wohlfahrt-Mehrens, M. “Temperature dependent ageing mechanisms in Lithium-ion batteries – A Post-Mortem study.” *Journal of Power Sources*, 262, 129–135, 2014. doi:10.1016/j.jpowsour.2014.03.112